2 기구학 & 역기구학

Forward & Inverse Kinematics

이 단원을 마치면

관절 각도와 손끝 포즈를 서로 바꿔 계산하고, 관절 이동과 직선 이동을 골라 손끝을 원하는 위치·자세로 보낸다

먼저 배울 것 1 기초 로봇공학

5차시 **2-1 좌표 변환과 순기구학**
관절 각도 여섯 개를 알면, 손끝이 어디에 있는지 어떻게 계산할까?

6차시 **2-2 역기구학**
손끝을 저 공에 넣으려면, 관절을 각각 몇 도로 돌려야 할까?

7차시 **2-3 관절 이동과 직선 이동**
A 에서 B 로 갈 때, 손끝은 어떤 길로 갈까?

이 교재 쓰는 법 — 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고 **왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 4장(Forward Kinematics)·6장(Inverse Kinematics) · Craig, J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson, 2018, 3장(Manipulator Kinematics)·4장(Inverse Manipulator Kinematics) · Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L. & Oriolo, G., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009, 2장(Kinematics) · Denavit, J. & Hartenberg, R. S., A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices, Journal of Applied Mechanics 22, 1955 · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 (관절 6개 회전 관절, 작업 반경 280 mm, 관절 한계)

5차시 2-1 좌표 변환과 순기구학

Coordinate Transforms and Forward Kinematics · 단원 안 1 / 3차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

4×4 **변환 행렬**에서 회전 부분(왼쪽 위 3×3)과 이동 부분(오른쪽 위치 열)을 찾아 그 뜻을 말할 수 있다.

관절 행렬을 바닥부터 차례로 곱해 플랜지의 포즈를 구하는 **순기구학**의 과정을 설명할 수 있다.

행렬을 곱하는 순서를 바꾸면 결과가 달라지는 까닭을 "앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다닌다"로 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

관절 각도 여섯 개를 알면, 손끝이 어디에 있는지 어떻게 계산할까?

함께 생각해 보기

로봇은 손끝 좌표를 직접 잴 수 있을까?

관절 각도 여섯 개만 알면 손끝 위치를 알 수 있을까?

해 볼 것

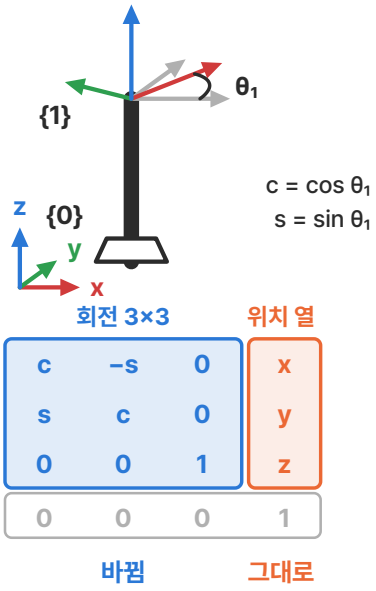
☐ 어깨와 팔꿈치 각도를 바꾸며 내 손끝이 어디로 가는지 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

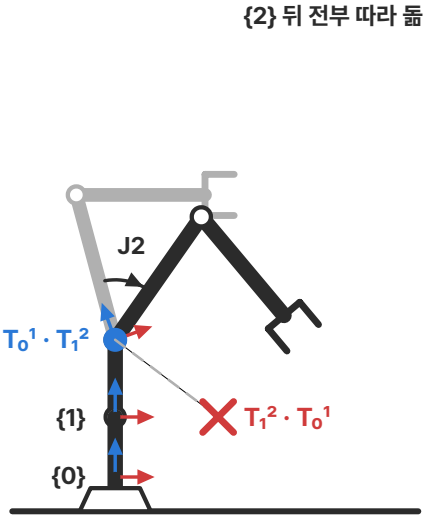
---

① 행렬 1개 — T_0^1



J1 → 3×3 만 바뀜

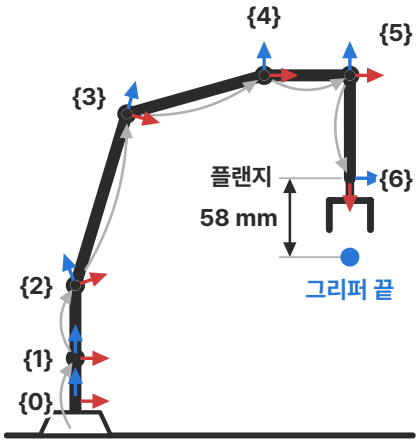
② 행렬 2개 — $T_0^2 = T_0^1 \cdot T_1^2$



순서 바꾸면 → 다른 위치

곱하는 순서 = 바닥부터

③ 행렬 6개 — T_0^6



$T_0^6 = T_0^1 \cdot T_1^2 \cdot \ldots \cdot T_5^6$

플랜지 + 58 mm = 그리퍼 끝

그림 2-1 순기구학 — 관절 행렬을 바닥부터 차례로 곱하기: T_0^1 하나 · $T_0^1 T_1^2$ · T_0^1 … T_5^6 (그리퍼 끝 = 플랜지 + 58 mm)

T_0^1 J1 의 행렬 T_1^2 J2 의 행렬 T_0^2 바닥→{2} T_0^6 바닥→플랜지 T_5^6 J6 의 행렬 θ_1 첫째 관절 각

정의

관절마다 좌표계를 붙이고, 이웃한 두 좌표계 사이의 회전과 이동을 변환 행렬 하나로 적어 바닥부터 차례로 곱하면 손끝의 포즈가 나오는데, 이 계산을 순기구학이라고 한다.

원리

관절 하나 = "돌고 옮기기" 한 번 = 4×4 **변환 행렬** 하나.

바닥부터 손끝까지 행렬을 차례로 곱하면 손끝 포즈가 나온다: $\overset{\text{바닥→플랜지}}{T_0^6} = \overset{\text{J1 의 행렬}}{T_0^1} \cdot \overset{\text{J2 의 행렬}}{T_1^2} \cdot \ldots \cdot \overset{\text{J6 의 행렬}}{T_5^6}$.

앞 관절이 돌면 뒤에 붙은 **좌표계**가 모두 따라 돈다 — 그래서 곱하는 순서를 바꾸면 답이 달라진다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
T	티	**변환 행렬** — 한 좌표계에서 다음 좌표계로 가는 회전과 이동을 담은 4×4 표. T^{-1}(역행렬)은 거꾸로 되돌아가는 변환이다	없음
T_0^1	티 영 일	**J1 의 행렬** — 바닥 {0} 에서 본 좌표계 {1}. J1 이 돌면 바뀐다	없음
T_1^2	티 일 이	**J2 의 행렬** — {1} 에서 본 {2}. J2 한 관절의 "돌고 옮기기"	없음
T_0^2	티 영 이	**바닥→{2}** — $T_0^1 \cdot T_1^2$, 바닥에서 본 좌표계 {2}	없음
T_5^6	티 오 육	**J6 의 행렬** — {5} 에서 본 {6}(플랜지). 마지막으로 곱한다	없음
T_0^6	티 영 육	**바닥→플랜지** — 여섯 행렬을 모두 곱한 결과. 위치 열이 플랜지 좌표	없음
R	알	**회전 부분** — 변환 행렬 왼쪽 위 3×3 칸. 방향을 나타내고, 행과 열을 맞바꾼 R^T(전치)는 거꾸로 돌리기다	없음
p	피	**이동 부분** — 변환 행렬 오른쪽 열 위 세 칸. 다음 좌표계 원점의 위치	mm
θ	세타	**관절 각** — 회전 관절이 돈 각도. 순기구학의 입력	°
θ_1	세타 일	**첫째 관절 각** — J1(평면 팔에서는 어깨)이 돈 각도	°
θ_2	세타 이	**둘째 관절 각** — 평면 팔에서 팔꿈치가 돈 각도	°
L_1	엘 일	**첫째 링크 길이** — 평면 팔에서 어깨부터 팔꿈치까지	mm
L_2	엘 이	**둘째 링크 길이** — 평면 팔에서 팔꿈치부터 손끝까지	mm
x	엑스	**가로 거리** — 평면 팔에서 어깨(원점)부터 손끝까지 가로 방향 거리	mm
y	와이	**세로 거리** — 평면 팔에서 어깨부터 손끝까지, 가로와 직각인 방향의 거리	mm

개념 — 자세히

1 기초 로봇공학에서 손끝 포즈를 숫자 6개로 적었다. 그런데 로봇이 직접 아는 것은 손끝 좌표가 아니라 관절 6개의 각도다. 모터 안의 센서가 각도를 재기 때문이다. 그래서 "각도 6개 → 손끝 포즈"를 계산하는 방법이 필요하고, 이것을 **순기구학**이라고 한다. 방법은 단순하다. 관절마다 작은 **좌표계**를 하나씩 붙이고, 이웃한 두 좌표계가 서로 얼마나 돌고 얼마나 떨어져 있는지 적은 뒤, 바닥부터 차례로 이어 붙인다.

이웃한 두 **좌표계**의 관계는 4×4 **변환 행렬** T(변환 행렬) 하나로 적는다. 왼쪽 위 3×3 칸은 회전(방향, 회전 부분 R), 오른쪽 열 위 세 칸은 이동(위치, 이동 부분 p, mm), 맨 아래 줄은 늘 0 0 0 1 이다. 관절이 돌면 그 관절의 행렬만 바뀐다. 시뮬레이터에서 J1 만 돌리면 T_0^1(J1 의 행렬) 의 3×3 만 바뀌고 위치 열은 그대로인데, 좌표계 {1} 의 원점이 J1 축 위에 있어서 제자리에서 방향만 돌기 때문이다.

행렬을 곱하는 것은 **좌표계**를 하나씩 건너가는 것이다. T_0^2(바닥→{2}) = $T_0^1 \cdot T_1^2$(J2 의 행렬) 는 "바닥에서 {1} 로, 다시 {1} 에서 {2} 로" 간다는 뜻이다. 1-3 에서 회전 두 개는 순서를 바꾸면 결과가 달라진다고 배웠는데, 회전과 이동을 함께 담은 **변환 행렬**도 마찬가지다. 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다니므로 바닥 쪽 행렬을 왼쪽에 두고 차례로 곱해야 한다. 순서를 바꿔 $T_1^2 \cdot T_0^1$ 로 곱하면 전혀 다른 위치가 나온다.

여섯 행렬을 모두 곱한 T_0^6(바닥→플랜지) 의 위치 열이 플랜지 좌표이고, 그리퍼 끝(TCP)은 여기서 도구 축으로 58 mm 더 나간 곳이다. 시뮬레이터의 처음 자세에서는 플랜지가 (66, −62, 239) mm, 그리퍼 끝이 그 58 mm 아래 (68, −60, 181) mm 다. 각도가 정해지면 곱셈 결과는 하나뿐이므로 **순기구학**의 답은 언제나 하나다. 반대로 손끝 포즈에서 각도를 구하는 일은 답이 여럿이거나 없을 수 있는데, 2-2 역기구학에서 다룬다. **좌표계**를 붙이는 약속으로는 **DH 파라미터**가 널리 쓰이고, 이 시뮬레이터는 제작사가 공개한 로봇 설명 파일(URDF)의 관절 원점과 축을 그대로 곱한다.

대학 · 수식

동차 변환 행렬 $T = [[R, p], [0\ 0\ 0, 1]]$ — R: 3×3 회전, p: 3×1 이동

점 옮기기: ${}^{a}q = T_{a}^{b} \cdot {}^{b}q$ (점 q 는 [x, y, z, 1] 로 적는다)

순기구학: $T_0^6(\theta) = T_0^1(\theta_1)\, T_1^2(\theta_2)\, T_2^3(\theta_3)\, T_3^4(\theta_4)\, T_4^5(\theta_5)\, T_5^6(\theta_6)$

역변환: $T^{-1} = [[R^T, -R^T p], [0\ 0\ 0, 1]]$

DH 파라미터: 관절마다 (a, α, d, θ) 네 개 — 회전 관절은 θ 가 변수이고 나머지 셋은 고정

평면 2링크: $x = L_1\cos\theta_1 + L_2\cos(\theta_1+\theta_2)$, $y = L_1\sin\theta_1 + L_2\sin(\theta_1+\theta_2)$

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 2-1 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 행렬 1개 — 처음 조건 · 곱한 행렬: 1개 (J1)

목표	관절 하나가 돌 때 **변환 행렬**의 어느 칸이 바뀌는지 알아본다.
예상	J1 슬라이더를 움직이면 T_0^1 (J1 의 행렬) 의 회전 3×3 칸과 위치 열 중 어느 쪽이 바뀔까? ☐ 1. 회전 3×3 칸 ☐ 2. 위치 열 ☐ 3. 둘 다
할 일	J1 슬라이더만 움직이며 T_0^1 을 본다
볼 것	{1} 이 세로축(z)을 중심으로 돌고, 행렬의 3×3 만 바뀌며 위치 열은 그대로다
왜	J1 은 세로축 둘레로만 도는데, **좌표계** {1} 의 원점이 바로 그 축 위에 있다. 축 위의 점은 아무리 돌아도 제자리이므로 이동 부분 p (이동 부분) 는 그대로이고, {1} 이 바라보는 방향만 바뀌어 회전 부분 R (회전 부분) 의 칸(θ_1 (첫째 관절 각) 의 cos · sin 값)만 달라진다.
핵심	**J1 만 돌림 → 3×3 만 바뀌고 위치 열은 그대로**

2 활동 2 · 행렬 2개 — 바꾸는 것 · 곱한 행렬: 1개 → 2개 (J1·J2)

목표	행렬 두 개를 곱할 때 앞 관절과 뒤 관절이 서로 어떤 영향을 주는지 알아본다.
예상	J2 를 돌릴 때와 J1 을 돌릴 때, 함께 따라 도는 **좌표계**는 각각 어디까지일까? ☐ 1. 둘 다 자기 좌표계 하나만 돈다 ☐ 2. J2 는 {1}·{2} 모두, J1 은 {1} 만 돈다 ☐ 3. J2 는 {2} 뒤 전부, J1 은 {1}·{2} 모두 돈다
할 일	J1 · J2 슬라이더를 움직이며 T_0^2 (바닥→{2}) = T_0^1 · T_1^2 (J2 의 행렬) 를 본다
볼 것	J2 를 돌리면 {2} 뒤가 모두 따라 돌고, J1 을 돌리면 {1}·{2} 가 함께 돈다
왜	$T_0^2 = T_0^1 \cdot T_1^2$ 는 "바닥에서 {1} 로 간 다음, {1} 에서 {2} 로" 가는 계산이다. J2 가 돌면 T_1^2 만 바뀌어 {2} 와 그 뒤만 움직이고, J1 이 돌면 맨 앞의 T_0^1 이 바뀌어 그 뒤에 곱해진 {1} · {2} 가 모두 함께 돈다. 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다니기 때문이고, 그래서 순서를 바꿔 $T_1^2 \cdot T_0^1$ 로 곱하면 처음 자세에서 위치가 약 197 mm 나 달라진다.
핵심	**앞 관절이 돌면 → 뒤 좌표계가 모두 따라 돈다**

3 활동 3 · 행렬 6개 — 바꾸는 것 · 곱한 행렬: 2개 → 6개 (전체)

목표	여섯 행렬을 차례로 곱해 플랜지 좌표를 구하고, 화면에 나온 값과 맞춰 본다.
예상	×T_5^6 까지 곱한 행렬의 위치 열은 그리퍼 끝의 좌표일까, 플랜지의 좌표일까? ☐ 1. 그리퍼 끝 좌표 ☐ 2. 플랜지 좌표
할 일	{0} 부터 ×T_0^1 … ×T_5^6 를 하나씩 눌러 차례로 곱한다
볼 것	마지막 T_0^6 (바닥→플랜지) 의 위치 열 (66, −62, 239) mm = 화면의 플랜지 좌표이고, 그리퍼 끝은 여기서 58 mm 더 나간다
왜	행렬을 하나 곱할 때마다 기준이 **좌표계** 하나씩 손끝 쪽으로 건너가서, T_0^6 은 바닥에서 본 {6}, 곧 플랜지의 포즈가 된다. 그래서 위치 열 (66, −62, 239) mm 는 플랜지 좌표다. 그리퍼 끝은 여기서 도구 축으로 58 mm 더 나간 (68, −60, 181) mm 이고, 계산으로는 공구 변환을 한 번 더 곱하면 된다.
핵심	**6개 곱하기 → 위치 열 = 플랜지 (66, −62, 239)**

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

활동	곱한 행렬 수(1·2·6개)	바뀐 칸(3×3 만 · {2} 뒤 전부 · 플랜지 위치)	순서를 바꾼 `T₁²`·`T₀¹` 과 `T₀¹`·`T₁²` 의 위치 차이 (mm)
활동 1 행렬 1개			
활동 2 행렬 2개			
활동 3 행렬 6개			

정리 — 세 활동 비교하기

같은 각도에서 $T_0^1 \cdot T_1^2$ 와 순서를 바꾼 $T_1^2 \cdot T_0^1$ 의 위치를 나란히 놓고(처음 자세에서 약 197 mm 차이), 곱하는 순서가 답을 바꾸는 것을 본다.

알게 된 것:

정리 질문

관절 행렬을 곱하는 순서를 바꾸면 왜 안 될까?

내 답:

기억할 것

순기구학 = 관절 변환 행렬을 바닥부터 차례로 곱하기 — 순서를 지키면 각도 → 손끝 포즈의 답은 하나다.

현장에서는

로봇 제어기는 모터의 엔코더가 잰 관절 각도로 제어 주기마다 순기구학을 계산해, 티치 펜던트에 지금 손끝 좌표를 띄우고 속도 제한 · 영역 감시 같은 안전 기능에도 쓴다. 그리퍼나 용접 토치를 달면 마지막 관절 행렬 뒤에 공구 길이만큼의 변환을 하나 더 곱해 공구 끝(TCP)의 좌표를 구한다.

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 1. 회전 3×3 칸 · 활동 2: 3. J2 는 {2} 뒤 전부, J1 은 {1}·{2} 모두 돈다 · 활동 3: 2. 플랜지 좌표

정리 질문 — 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다니기 때문이다. 그래서 바닥 쪽 행렬부터 차례로 곱해야 맞는 손끝 포즈가 나온다.

개념 확인 질문 — 순기구학은 무엇을 넣어서 무엇을 구하는 계산일까?

다음 차시 · 6차시 2-2 역기구학 — 손끝을 저 공에 넣으려면, 관절을 각각 몇 도로 돌려야 할까?

좌표계 coordinate frame — 위치를 숫자로 말하려고 정한 원점과 x·y·z 세 방향.

변환 행렬 homogeneous transformation — 회전과 이동을 한 번에 담은 4×4 숫자 표. 곱하면 좌표계를 차례로 옮겨 갈 수 있다.

DH 파라미터 Denavit–Hartenberg parameters — 이웃한 두 관절 좌표계의 관계를 a·α·d·θ 네 숫자로 적는 약속

회전 행렬 rotation matrix — 방향이 얼마나 돌아갔는지를 담은 3×3 숫자 표.

순기구학 forward kinematics — 관절 각도를 알 때 손끝의 위치·자세를 계산하는 것. 답은 하나.

6차시 2-2 역기구학

Inverse Kinematics · 단원 안 2 / 3차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

순기구학과 **역기구학**의 입력과 출력을 구별해 말할 수 있다.

반복 풀이가 오차를 보고 관절을 조금씩 고쳐 목표에 다가가는 과정을 오차 그래프로 설명할 수 있다.

같은 목표에 답이 여럿이거나 없을 수 있음을 알고, 여러 답 가운데 무엇을 고를지 기준을 말할 수 있다.

Q **생각 열기**

손끝을 저 공에 넣으려면, 관절을 각각 몇 도로 돌려야 할까?

함께 생각해 보기

공을 잡으려고 손을 뻗을 때 어깨와 팔꿈치 각도를 먼저 계산할까?

같은 공을 잡는 팔 모양은 하나뿐일까?

해 볼 것

☐ 책상 위 한 점에 손끝을 댄 채 팔꿈치 높이를 바꿔 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

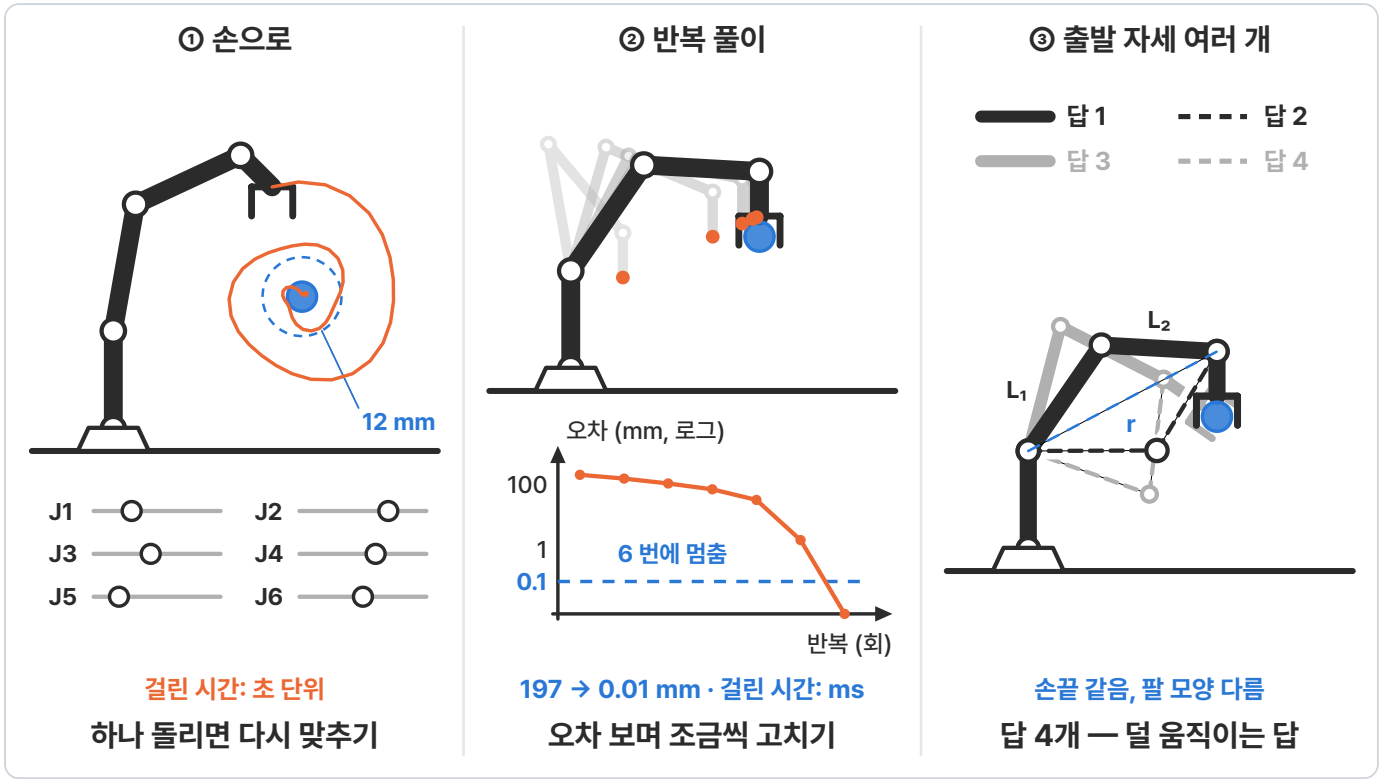


그림 2-2 역기구학 세 가지 — 손으로 · 반복 풀이 (오차 197 → 0.01 mm, 6 번) · 출발 자세를 바꿔 찾은 답 4개 (목표 180, 80, 100 mm)
L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 r 목표 거리

정의

원하는 손끝 포즈에서 관절 각도를 거꾸로 구하는 것이 역기구학이며, 답이 여럿이거나 하나도 없을 수 있다.

원리

평면 2관절 팔은 삼각형의 변 길이와 코사인 법칙으로 각도를 바로 구한다 — **팔꿈치 위·아래** 두 답이 나온다.

관절 6개 팔은 식 하나로 풀리지 않을 때가 많아, 오차를 보며 각도를 조금씩 고치는 **반복 풀이**를 쓴다.

목표가 작업 공간 밖이면 답이 없고, **반복 풀이**는 가장 가까운 곳에서 멈춘다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
r	알	**목표 거리** — 평면 팔의 어깨에서 목표점까지 곧은 거리	mm
L_1	엘 일	**첫째 링크 길이** — 어깨부터 팔꿈치까지	mm
L_2	엘 이	**둘째 링크 길이** — 팔꿈치부터 손끝까지	mm
θ_1	세타 일	**어깨 각** — 평면 팔의 첫째 관절 각도	°
θ_2	세타 이	**팔꿈치 각** — 평면 팔의 둘째 관절 각도. 부호가 팔꿈치 위·아래를 가른다	°
e	이	**오차** — 목표 위치에서 지금 손끝 위치를 뺀 차이. 반복 풀이는 이것을 줄인다	mm
$\Delta\theta$	델타 세타	**각도 고침** — 반복 한 번에 관절 각도에 더하는 작은 변화	°
J	제이	**자코비안** — 관절을 조금 돌릴 때 손끝이 어느 쪽으로 얼마나 움직이는지 적은 표	mm/rad
λ	람다	**감쇠 계수** — 한 번에 고치는 양을 눌러 특이점 근처에서 튀지 않게 하는 수. 자코비안과 같은 단위다	mm/rad
x	엑스	**목표 앞쪽** — 로봇 바닥 중심에서 목표 공까지 앞으로 떨어진 거리	mm
y	와이	**목표 왼쪽** — 로봇 바닥 중심에서 목표 공까지 왼쪽으로 떨어진 거리	mm
z	제트	**목표 높이** — 바닥에서 목표 공까지의 높이	mm

개념 — 자세히

2-1 의 **순기구학**은 각도 → 손끝 포즈였다. 실제 일은 반대 방향에서 시작한다. "블록이 (180, 80, 100) 에 있으니 그리퍼 끝을 거기로 보내라." 이때 관절을 각각 몇 도로 돌릴지 구하는 것이 **역기구학**이다. 관절 슬라이더로 직접 맞춰 보면 금방 알게 되듯, 관절 하나를 돌리면 손끝의 위치와 방향이 함께 바뀌어서 여섯 개를 손으로 맞추기는 아주 어렵다.

가장 쉬운 경우는 평면 2관절 팔이다. 어깨에서 목표까지의 거리 r(목표 거리)을 알면 두 링크 L_1(첫째 링크 길이)·L_2(둘째 링크 길이)와 r 이 삼각형을 이룬다. 코사인 법칙으로 팔꿈치 각 θ_2(팔꿈치 각)를 구하고, 삼각비로 어깨 각 θ_1(어깨 각)을 구한다. 같은 삼각형을 위로 접을 수도, 아래로 접을 수도 있어서 답이 두 개 나온다 — 팔꿈치 위, 팔꿈치 아래. 목표가 $L_1 + L_2$ 보다 멀면 삼각형이 만들어지지 않아 답이 없다. 이렇게 식으로 바로 푸는 방법을 **해석적 풀이**라고 한다.

myCobot 280 처럼 관절이 6개이고 축이 어긋난 팔은 식 하나로 깔끔하게 풀리지 않는다. 그래서 **반복 풀이**(수치적 풀이)를 쓴다. 지금 자세에서 **순기구학**으로 손끝을 구하고, 목표까지의 오차 e(오차)를 본 뒤, 오차가 줄어드는 쪽으로 관절을 조금($\Delta\theta$(각도 고침) 만큼) 고친다. 이것을 오차가 0.1 mm 아래가 될 때까지 되풀이한다. 시뮬레이터의 처음 자세에서 목표 (180, 80, 100) 까지 풀면 오차가 약 197 → 150 → 106 → 70 → 33 → 1.9 → 0.01 mm 로 반복마다 줄어, 6 번 만에 0.1 mm 아래가 된다. 한 번에 너무 크게 돌지 않도록 고치는 양에 한도를 두기 때문에 처음 몇 번은 비슷한 폭으로 다가가다가, 가까워지면 한 번에 들어간다. "어느 쪽으로 고칠지"는 자코비안 J(자코비안) 로 정하는데, 3 미분기구학 · 궤적 생성에서 다시 만난다.

6관절 팔도 같은 손끝 위치에 닿는 자세가 여러 개다. **반복 풀이**는 출발 자세에 가까운 답을 찾으므로, 출발 자세를 바꿔 여러 번 풀면 팔꿈치 높이나 손목 방향이 다른 답들이 나온다. 실제 로봇은 보통 지금 자세에서 가장 덜 움직이는 답을 고른다. 관절이 7개 이상이면 같은 손끝 포즈에 닿는 답이 끝없이 많아지는데, 이것이 1-1 에서 이름만 본 **여유 자유도**다.

> **대학 · 수식**
>
> 문제: $FK(\theta) = x_목표$ 를 만족하는 θ 찾기
>
> 2링크 해석해: $\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2) / (2L_1L_2)$, $\theta_2 = \pm\arccos(\dots)$ — 부호가 팔꿈치 위/아래
>
> $\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(L_2\sin\theta_2, L_1 + L_2\cos\theta_2)$
>
> 반복 풀이(감쇠 최소제곱): $\Delta\theta = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e$, $\theta \leftarrow \theta + \Delta\theta$
>
> 멈춤 조건: $|e| < 0.1$ mm

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 2-2 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 손으로

처음 조건 · 푸는 방법: 손 (슬라이더)

목표	관절 슬라이더만으로 손끝을 목표에 맞추는 일이 왜 어려운지 직접 겪어 본다.
예상	관절 여섯 개를 하나씩 돌려 손끝을 공 12 mm 안에 넣는 데 시간이 얼마나 걸릴까? ☐ 1. 오래 걸린다 ☐ 2. 몇 초면 된다
할 일	관절 슬라이더 여섯 개만으로 손끝을 초록 공(목표 $x^{\text{목표 앞쪽}}$ 180, $y^{\text{목표 왼쪽}}$ 80, $z^{\text{목표 높이}}$ 100 mm) 12 mm 안에 넣는다 (어려우면 포기하고 반복 풀이로)
볼 것	한 관절을 돌리면 다른 관절도 다시 맞춰야 해서 오래 걸린다
왜	관절 하나를 돌리면 손끝의 앞뒤 · 좌우 · 높이가 한꺼번에 바뀌고 방향까지 함께 바뀐다. 한쪽을 맞추면 다른 쪽이 틀어지니 여섯 관절을 번갈아 다시 맞춰야 하고, 그래서 손으로는 오래 걸린다. 이 되풀이를 사람 대신 계산으로 하는 것이 **역기구학**이다.
핵심	**손으로 → 서로 흐트러져 오래 걸린다**

2 활동 2 · 반복 풀이

바꾸는 것 · 푸는 방법: 손 → 반복 풀이

목표	**반복 풀이**가 오차를 줄여 가며 답에 다가가는 과정을 오차 그래프로 읽는다.
예상	풀기 를 누르면 오차는 반복마다 같은 양씩 줄까, 아니면 줄어드는 빠르기가 달라질까? ☐ 1. 줄지 않는다 ☐ 2. 첫 번에 바로 0 이 된다 ☐ 3. 비슷하게 줄다가 끝에 뚝 떨어진다
할 일	같은 목표에서 풀기 를 눌러 풀이 과정을 재생한다
볼 것	손끝이 공에 다가가고, 오차 그래프(로그 눈금)가 반복마다 떨어져 6 번 만에 0.1 mm 아래(약 0.01 mm)에서 멈춘다
왜	반복 한 번마다 손끝의 오차 $e^{\text{오차}}$ 를 보고, 자코비안 $J^{\text{자코비안}}$ 로 오차를 줄이는 쪽의 각도 고침 $\Delta\theta^{\text{각도 고침}}$ 를 구해 더한다. 처음에는 한 번에 고치는 양에 한도가 있어 197 → 150 → 106 → 70 → 33 mm 처럼 비슷한 폭으로 다가가고, 가까워지면 한도 안에서 한 번에 들어가 1.9 → 0.01 mm 로 뚝 떨어진다. 0.1 mm 아래가 되면 멈추므로 6 번 만에 끝나고, 계산은 ms 단위로 끝난다.
핵심	**반복 풀이 → 6번 만에 오차 0.1 mm 아래**

3 활동 3 · 출발 자세 여러 개

바꾸는 것 · 출발 자세: 1개 → 여러 개

목표	같은 목표에 닿는 관절 각도 묶음이 몇 개인지 찾아본다.
예상	같은 공에 손끝을 넣는 팔 모양은 하나뿐일까, 여러 개일까? ☐ 1. 하나뿐이다 ☐ 2. 여러 개다
할 일	같은 목표에서 다른 답 찾기 를 누르고 답 1 ~ 답 4 를 하나씩 눌러 본다
볼 것	손끝은 모두 공에 있는데 J2·J3 각도(팔꿈치 높이)가 다른 반투명 팔 4개가 나온다
왜	**반복 풀이**는 출발 자세에서 가까운 답으로 다가가므로, 출발 자세를 여러 개로 바꿔 풀면 서로 다른 답에 닿는다. 평면 팔에서 같은 삼각형을 위로도 아래로도 접을 수 있듯이, 6축 팔도 팔꿈치(J2 · J3)를 높이 들거나 낮게 내려 같은 점에 닿을 수 있다. 그래서 답이 4개 나오고, 실제 로봇은 그중 지금 자세에서 가장 덜 움직이는 답을 고른다.
핵심	**출발 자세 여러 개 → 같은 공에 닿는 답 4개**

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

활동	걸린 시간(손: 초, 반복 풀이: ms)	남은 오차(mm)	답 개수
활동 1 손으로			
활동 2 반복 풀이			
활동 3 출발 자세 여러 개			

정리 — 세 활동 비교하기

손으로 · 반복 풀이 · 여러 출발 자세의 걸린 시간·남은 오차·답 개수를 표로 보고, 답이 여럿일 때 무엇을 고를지 정한다.

알게 된 것:

정리 질문

같은 목표에 닿는 답이 여러 개면 로봇은 어느 답을 고를까?

내 답:

기억할 것

역기구학은 답이 없거나 여럿일 수 있다 — 반복 풀이는 출발 자세 가까운 답을 찾고, 로봇은 가장 덜 움직이는 답을 고른다.

현장에서는

산업용 로봇에 직교 좌표로 "이 점으로 가라"고 명령하면 제어기가 그때마다 역기구학을 풀어 관절 각도를 정한다. 6축 로봇은 같은 점에 닿는 자세가 여러 개라서 위치와 함께 팔꿈치 위 · 아래 같은 자세 설정을 저장해 두고, 움직이는 도중에 그 설정이 바뀌지 않는지 미리 확인한다.

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 1. 오래 걸린다 · 활동 2: 3. 비슷하게 줄다가 끝에 뚝 떨어진다 · 활동 3: 2. 여러 개다

정리 질문 — 지금 자세에서 가장 덜 움직이는 답을 고른다. 목표가 너무 멀면 답이 하나도 없을 수도 있다.

개념 확인 질문 — 순기구학과 역기구학은 무엇을 넣고 무엇을 구하는지가 어떻게 다를까?

다음 차시 · 7차시 2-3 관절 이동과 직선 이동 — A 에서 B 로 갈 때, 손끝은 어떤 길로 갈까?

역기구학
inverse kinematics
손끝을 둘 위치·자세가 주어졌을 때 관절 각도를 찾는 것. 답이 여러 개이거나 없을 수 있다.

해석적 풀이
Analytic (closed-form) inverse kinematics
코사인 법칙·삼각비 같은 식으로 관절 각도를 바로 구하는 역기구학 풀이

다중해
Multiple solutions
같은 손끝 포즈에 닿는 관절 각도 묶음이 여러 개인 것

여유 자유도
redundancy
작업에 필요한 것보다 남는 자유도. 같은 손끝 자세를 여러 팔 모양으로 만들 수 있다.

순기구학
forward kinematics
관절 각도를 알 때 손끝의 위치·자세를 계산하는 것. 답은 하나.

반복 풀이
Numerical (iterative) inverse kinematics
손끝 오차를 보며 관절 각도를 조금씩 고치기를 되풀이해 답에 다가가는 역기구학 풀이

팔꿈치 위·아래
Elbow up / elbow down
같은 손끝 위치에 닿는 두 자세 — 팔꿈치를 위로 접느냐 아래로 접느냐

7차시 2-3 관절 이동과 직선 이동

Joint Motion and Linear Motion (MOVJ · MOVL) · 단원 안 3 / 3차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

관절 이동(MOVJ)과 **직선 이동**(MOVL)이 각각 무엇을 고르게 바꾸는지 구별해 말할 수 있다.

자취 길이 · 직선에서 벗어난 거리 · 펜 기울기를 재어 세 가지 이동을 비교할 수 있다.

작업에 맞게 **관절 이동** · **직선 이동** · 자세 유지를 골라 쓸 수 있다.

Q **생각 열기**

A 에서 B 로 갈 때, 손끝은 어떤 길로 갈까?

함께 생각해 보기

로봇이 A 에서 B 로 갈 때 손끝은 늘 곧은 길로 갈까?

관절을 고르게 돌리면 손끝은 어떤 길을 그릴까?

해 볼 것

☐ 팔꿈치를 편 채 어깨만 돌리며 손끝이 그리는 길을 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

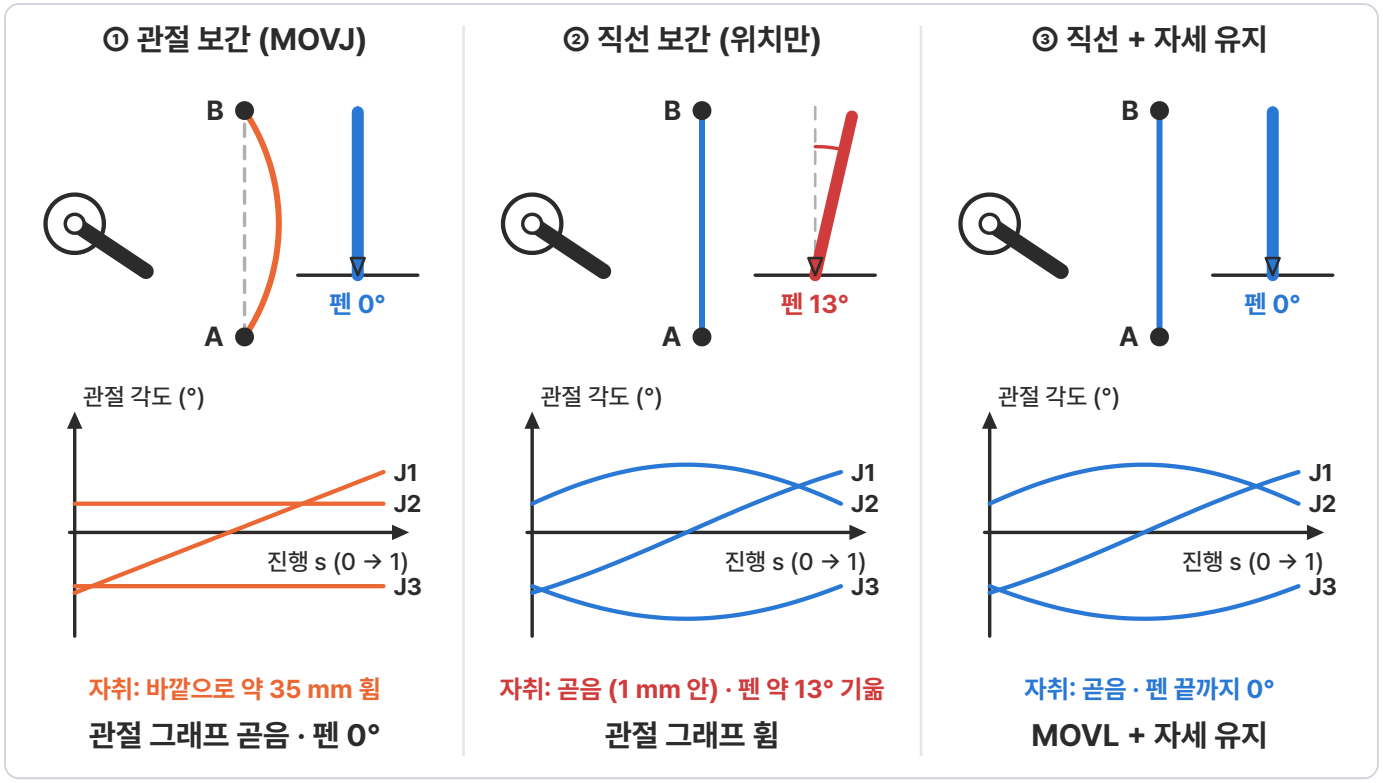


그림 2-3 같은 펜, 같은 A → B (240 mm) — 관절 이동 · 직선 이동(위치만) · 직선 + 자세 유지의 자취, 펜 기울기, 관절 각도 s 진행

정의

관절 각도를 고르게 바꾸는 관절 공간 보간(관절 이동, MOVJ)은 손끝이 곡선으로 가고, 손끝 좌표를 고르게 바꾸는 직교 공간 보간(직선 이동, MOVL)은 손끝이 직선으로 간다.

원리

관절 이동: 각 관절이 시작 각도에서 끝 각도로 고르게 돈다 — 계산이 쉽고 빠르지만 손끝 길은 휜다.

직선 이동: 손끝이 직선 위의 점을 차례로 지나도록 점마다 역기구학을 푼다 — 손끝은 곧고, 관절 각도 그래프가 휜다.

직선 이동이 맞추는 것은 손끝 위치뿐이라 도구는 기울 수 있다 — 펜이나 컵을 세운 채 옮기려면 자세 유지까지 더한다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
s	에스	**진행** — 출발(0)에서 도착(1)까지 얼마나 왔는지 나타내는 수	없음

개념 — 자세히

2-2 의 역기구학으로 B 의 관절 각도를 알았다고 하자. A 자세에서 B 자세로는 어떻게 갈까? 두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것을 **보간**이라고 하는데, 무엇을 고르게 바꾸느냐에 따라 길이 달라진다. 관절 각도를 고르게 바꾸면 **관절 공간** 보간, 손끝 좌표를 고르게 바꾸면 **직교 공간** 보간이다. 로봇 프로그램에서는 보통 앞의 것을 MOVJ(**관절 이동**), 뒤의 것을 MOVL(**직선 이동**)이라는 명령으로 쓴다.

관절 이동은 관절마다 시작 각도에서 끝 각도까지 같은 비율로 돈다. 관절 각도 그래프는 곧은 선이지만, 2-1 에서 본 것처럼 각도와 손끝 위치의 관계는 행렬 곱과 삼각함수로 얽혀 있어 손끝은 곡선을 그린다. 시뮬레이터에서 책상 위 240 mm 떨어진 A → B 를 펜으로 관절 이동하면 펜 끝 자취가 직선에서 바깥쪽으로 약 35 mm 휘어, 자취 길이가 약 253 mm 로 늘어난다(이 A·B 는 J1 만 달라서 손끝이 J1 축 둘레의 원호를 그린다). 대신 중간에 역기구학을 풀 필요가 없어 계산이 쉽고, 관절 한계를 넘지 않으며, 특이점 걱정도 없다. 장애물이 없는 넓은 곳에서 크게 옮길 때 쓴다.

직선 이동은 손끝이 A 와 B 를 잇는 직선 위의 점을 차례로 지나게 한다. 그러려면 점마다 역기구학을 풀어야 한다. 손끝 자취는 곧지만(길이 약 240 mm, 직선에서 1 mm 안) 이번엔 관절 각도 그래프가 휜다. 길 중간에 작업 공간 밖이나 특이점이 끼어 있으면 그 점에서 답이 없어 멈출 수 있다. 펜으로 선을 긋거나, 용접·도장처럼 손끝이 지나는 길 자체가 일인 작업에 쓴다. 그런데 점마다 "위치만" 맞추면 도구의 방향(자세)은 계산이 알아서 정한다. 시뮬레이터에서 펜 끝을 A → B 직선으로 위치만 맞춰 옮기면 선은 곧지만 펜이 점점 약 13° 까지 기운다. 점마다 "펜은 아래로" 라는 방향까지 함께 맞추면(자세 유지) 선도 곧고 펜도 끝까지 0° 로 선다. 펜이 기울면 선 굵기가 바뀌고, 컵이라면 물이 쏟아진다.

어느 쪽이 더 좋은 것이 아니라 일에 맞게 고른다. 보통은 멀리 갈 때 **관절 이동**으로 빠르게 다가가고, 물건 바로 위에서 내려가거나 선을 그을 때 **직선 이동**으로 바꾼다. 원하는 손끝 자리를 찍어 저장하고(티칭) 그 사이를 MOVJ·MOVL 로 잇는 것이 로봇 프로그래밍의 기본이다. 같은 길을 얼마나 빨리, 어떻게 출발하고 멈출지는 3 미분기구학 · 궤적 생성에서 다시 만나고, 관절 이동에서 관절들이 함께 출발해 함께 서도록 맞추는 관절 동기화도 거기서 다룬다.

> **대학 · 수식**
>
> 관절 보간: $\theta(s) = (1 - s)\,\theta_A + s\,\theta_B,\ 0 \le s \le 1$
>
> 직선 보간: $p(s) = (1 - s)\,p_A + s\,p_B,\ \theta(s) = \mathrm{IK}(p(s), R(s))$
>
> 자세 보간: $R(s) = \mathrm{slerp}(R_A, R_B, s)$ (구면 선형 보간)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 2-3 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 관절 보간

처음 조건 · 이동 방법: 관절 이동 (MOVJ)

목표	관절 각도를 고르게 바꾸면 펜 끝이 어떤 길로 가는지 알아본다.
예상	관절 각도를 시작에서 끝까지 고르게 바꾸면 펜 끝은 A 와 B 를 잇는 직선 위로 갈까? ☐ 1. 바깥으로 휜다 ☐ 2. 직선 위로 간다
할 일	펜을 단 채 A → B 를 `관절 이동 (MOVJ)` 으로 움직인다
볼 것	펜 자취(주황)가 점선에서 바깥으로 약 35 mm 휘어 길이 약 253 mm 이고, 관절 각도 그래프는 곧은 선이다. 펜은 0° 로 서 있다
왜	이 A 와 B 는 J1 만 다르고 나머지 관절 각도는 같다. 그래서 **관절 이동**은 J1 만 고르게 돌리고, 펜 끝은 J1 축에서 같은 거리를 지키며 원호를 그린다. 원호는 직선보다 바깥으로 약 35 mm 휘어 길이가 약 253 mm 로 늘고, 나머지 관절은 그대로라 펜은 0° 로 서 있다.
핵심	**관절 이동 → 자취가 바깥으로 약 35 mm 휜다**

2 활동 2 · 직선 보간 (위치만)

바꾸는 것 · 이동 방법: 관절 이동 → 직선 이동 (위치만)

목표	펜 끝의 위치만 직선으로 맞추면 펜의 방향은 어떻게 되는지 알아본다.
예상	펜 끝을 직선 위로 정확히 보내면 펜은 끝까지 똑바로 서 있을까? ☐ 1. 끝까지 똑바로 서 있다 ☐ 2. 점점 기운다
할 일	같은 A → B 를 `직선 이동 (MOVL)` 으로 움직인다 — 점마다 펜 끝 위치만 맞춘다
볼 것	자취(파랑)는 점선 위에 곧게 놓이지만(길이 약 240 mm, 벗어남 1 mm 안), 펜이 점점 기울어 약 13° 까지 눕는다. 관절 각도 그래프가 휜다
왜	점마다 펜 끝의 위치 세 숫자만 맞추도록 역기구학을 풀면, 펜의 방향은 아무도 정해 주지 않아 계산이 바로 앞 자세와 가까운 쪽으로 정한다. 그 작은 차이가 점마다 쌓여 펜이 점점 약 13° 까지 기운다. 또 손끝을 곧게 보내려면 관절들을 고르지 않게 돌려야 하므로 관절 각도 그래프가 휜다.
핵심	**위치만 직선 → 자취는 곧고 펜은 약 13° 기운다**

3 활동 3 · 직선 + 자세 유지

바꾸는 것 · 맞추는 것: 위치만 → 위치와 자세

목표	위치와 방향을 함께 맞추면 자취와 펜 기울기가 어떻게 되는지 확인한다.
예상	점마다 "펜은 아래로"까지 맞추면 자취와 펜 기울기는 활동 2와 비교해 어떻게 될까? ☐ 1. 자취가 다시 휜다 ☐ 2. 자취는 곧고 펜은 그대로 기운다 ☐ 3. 자취도 곧고 펜도 똑바로 선다
할 일	같은 A → B 를 `직선 + 자세 유지` 로 움직인다 — 점마다 위치와 "펜은 아래로" 를 함께 맞춘다
볼 것	자취(초록)도 곧고(약 240 mm, 1 mm 안) 펜은 끝까지 0° 로 서 있다
왜	이번에는 점마다 위치 3개와 방향 3개, 모두 6개 숫자를 맞추므로 관절 6개의 각도가 남김없이 정해진다. 그래서 펜 끝은 직선 위(약 240 mm, 1 mm 안)를 지나면서 펜도 끝까지 0° 로 선다. 반듯한 선을 긋거나 컵을 세운 채 옮기는 일에는 이 방법을 쓴다.
핵심	**자세까지 맞춤 → 자취도 곧고 펜도 0°**

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

활동	자취 길이(mm, A–B 직선 거리 240 mm 와 비교)	직선에서 최대 벗어남(mm)	펜 최대 기울기(°)
활동 1 관절 보간			
활동 2 직선 보간 (위치만)			
활동 3 직선 + 자세 유지			

정리 — 세 활동 비교하기

주황·파랑·초록 자취를 겹쳐 놓고 자취 길이·벗어남·펜 기울기를 표로 비교한다 — 무엇을 고르게 바꾸고(관절/위치) 무엇을 붙잡느냐(자세)에 따라 결과가 갈린다.

알게 된 것:

정리 질문

펜으로 반듯한 선을 긋거나 컵을 세운 채 옮길 때는 어떤 이동을 써야 할까?

내 답:

기억할 것

관절이 고르게 돌면 손끝은 휘고, 손끝 위치만 곧게 가면 도구가 기운다 — 멀리 갈 땐 MOVJ, 선을 그을 땐 MOVL, 세운 채로는 자세 유지까지.

현장에서는

산업용 로봇 프로그램은 보통 작업 위치를 티칭해 두고 그 사이를 관절 이동과 직선 이동 명령으로 잇는다. 물건 위 접근점까지는 빠른 관절 이동으로 가고, 집으러 곧게 내려가거나 용접 · 실링(틈에 접착제 바르기)처럼 지나가는 길 자체가 일인 구간은 공구 자세를 유지한 직선 이동으로 간다.

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 1. 바깥으로 휜다 · 활동 2: 2. 점점 기운다 · 활동 3: 3. 자취도 곧고 펜도 똑바로 선다

정리 질문 — 직선 이동에 자세 유지까지 더해야 한다. 위치만 맞추면 길은 곧아도 펜이나 컵이 기운다.

개념 확인 질문 — 관절 이동과 직선 이동은 각각 무엇을 고르게 바꿀까?

다음 차시 · 8차시 3-1 속도와 자코비안 — 관절을 조금 돌리면, 손끝은 어느 쪽으로 얼마나 빨리 움직일까?

보간 interpolation — 두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것.

직교 공간 Cartesian space — 손끝을 x·y·z 좌표와 자세로 나타내는 공간 (작업 공간 좌표와 같은 말)

직선 이동 Linear move (MOVL) — 손끝이 직선 위를 지나도록 점마다 역기구학을 풀어 움직이는 명령

관절 공간 joint space — 관절 각도 6개로 나타낸 세계. "관절 공간 직선" = 각도들을 똑같은 비율로 바꾸는 움직임.

관절 이동 Joint move (MOVJ) — 관절 각도를 고르게 바꿔 움직이는 명령. 손끝은 곡선으로 간다

경로 path — 지나가는 길의 모양(어디를 지나는가). 시간은 들어 있지 않다.